Mohammed Fahchouch



Élève ingénieur en Génie Informatique | Stage PFE 2026–2027 – Backend .NET / C#

Oujda, Maroc | +212 600 242 374 | fahchouchmd@gmail.com
Portfolio : fahchouch-mohammed.work | GitHub : github.com/fahchouchsm
LinkedIn : linkedin.com/in/fahchchouch-mohammed

Profil professionnel

Élève ingénieur en 5e année à l'EHEIM Oujda, recherchant un stage PFE de 4 à 6 mois en développement backend .NET / C#. Spécialisé dans la conception d'architectures Clean Architecture et DDD sous ASP.NET Core, la persistance haute performance avec Entity Framework Core (SQL Server, PostgreSQL), la sécurisation d'APIs REST modulaires et l'orchestration de conteneurs (Docker, Kubernetes) sous Linux.

Expériences de stage

Stagiaire développement logiciel – CHU Oujda (Projet : BetterGit)
7 août - 7 septembre 2026 | C# / Java, Eclipse JGit, AST JavaParser, SonarQube, React

- Conception modulaire orientée objet sous architecture en couches : implémentation de structures de données graphes DAG et gestion du cycle de staging.
- Développement de modules découplés selon les principes SOLID et application des Design Patterns (Factory, Repository, Strategy).
- Développement de l'extension d'analyse de code AST **Java2Diagram** et génération de diagrammes de classes PlantUML.
- Mise en place de tests unitaires et validation qualité par analyse statique SonarQube avec score A (0 vulnérabilité critique, respect strict des principes SOLID).

Stagiaire développement logiciel – Société Régionale Multiservices de l'Oriental (Projet : MySQL Compass)
Juin 2024 | Electron, React, TypeScript, Node.js, SQL

- Développement d'un client desktop d'exploration et manipulation de schémas relationnels (MySQL, PostgreSQL, SQLite).
- Générateur volumique de données de test avec respect strict de l'intégrité référentielle et des clés étrangères.

Stagiaire développement web – Conseil Régional de l'Oriental (Projet : Gestion des Stages)
Juin 2023 | Node.js, Express, MySQL, Bootstrap, Architecture MVC

- Application web MVC de centralisation, filtrage dynamique et gestion des candidatures de stages.

Projets open-source & académiques (GitHub)

FixMyCity & EventsHandler - Microservices métiers .NET interopérables
Services métiers connectés au réseau Docker isolé : architecture en couches stricte (Controllers, Services, Repositories, DTOs, AutoMapper et middleware global de gestion d'exceptions). Implémentation du pattern Repository et Unit of Work, injection de dépendances avancée, migrations EF Core automatiques au démarrage, requêtes LINQ optimisées et persistance hybride sous SQL Server et PostgreSQL.
C#, ASP.NET Core/10, Entity Framework Core, LINQ, SQL Server, PostgreSQL, Docker Compose, Swagger/OpenAPI.
GitHub : github.com/fahchouchsm/fixmycity

Écosystème Microservices Distribué (AuthGateway & BusWay GIS)
Passerelle de sécurité centrale Spring Boot validant des tokens JWT avec rotation de clés JWKS, contrôle d'accès RBAC et mise en cache des tokens révocables dans Redis. Couplée au service cartographique **BusWay GIS** (PostGIS / Hibernate Spatial), le tout orchestré sous Docker Compose (11 conteneurs).
C#, Java, Spring Boot, Spring Security, JWT, Redis, PostGIS, Docker Compose, OpenAPI.
GitHub : github.com/fahchouchsm/authGetway-PFA-4year

Monark & Restaurant Stock Manager - Applications desktop & e-commerce
Monark : catalogue e-commerce et gestion de produits. **Restaurant Stock Manager :** client desktop Electron/React pour le suivi d'inventaire, flux de stocks et exports comptables.
React, TypeScript, Electron, Vite, Node.js, Tailwind CSS, REST APIs.
GitHub : github.com/fahchouchsm/Monark-Ecom-Web-App

Formation

Cycle ingénieur d'État en Génie Informatique
EHEIM Oujda | 2024 - 2027 | Admis sur concours directement en 3e année, actuellement en 5e année

BTS Technicien Spécialisé en Développement Informatique
Maghreb Al Arabi | 2022 - 2024

Baccalauréat Sciences Physiques
2020 - 2021

Compétences techniques & Méthodes

- **Écosystème Microsoft & C# :** C#, .NET (7/8/9), ASP.NET Core Web API, Entity Framework Core, LINQ, AutoMapper, DTOs, Middlewares, Injection de dépendances, Swashbuckle/Swagger.
- **Bases de données & Cache :** SQL Server (T-SQL, migrations, indexation), PostgreSQL, MySQL, Redis (caching distribué), SQLite.
- **Architecture, Qualité & Méthodes :** Clean Architecture, Feature Slices, Repository Pattern, POO, SOLID, Design Patterns (Factory, DI, Observer), Méthodologie Agile (Scrum), JWT, RBAC, tests unitaires (xUnit), SonarQube (score A).
- **DevOps, Cloud & Conteneurs :** Kubernetes, Docker, Docker Compose, GitLab CI/CD, Jenkins, Ansible, Linux, Git/GitHub, Nginx, Visual Studio / Rider.
- **Technologies transverses :** Java (Spring Boot, Hibernate ORM), PHP (Symfony), TypeScript, React, Next.js, Node.js, APIs RESTful.

Qualités professionnelles

Rigueur architecturale | Design Patterns & Clean Code | Méthodologie Agile (Scrum) | Sens du découplage | Autonomie & esprit d'équipe

Langues

- **Arabe :** langue maternelle
- **Français :** niveau professionnel
- **Anglais :** courant (technique & professionnel)
- **Allemand :** notions